PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Test zur Abfrage · Taschenrechner · Widerstand und gültige Ziffern

Hilfsmittel: Taschenrechner.

A1 · Widerstand, Spannung und Stromstärke berechnen

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 7{,}35\,\mathrm{V};\ I = 0{,}42\,\mathrm{A}$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{7{,}35\,\mathrm{V}}{0{,}42\,\mathrm{A}} = 17{,}5\,\Omega.$$

$$\Rightarrow R = 18\,\Omega \text{ (zwei gültige Ziffern).}$$

b) $R = 7{,}4\,\Omega;\ I = 0{,}38\,\mathrm{A}$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow U = R \cdot I.$$

$$U = 7{,}4\,\Omega \cdot 0{,}38\,\mathrm{A} = 2{,}812\,\mathrm{V}.$$

$$\Rightarrow U = 2{,}8\,\mathrm{V}.$$

c) $U = 9{,}40\,\mathrm{V};\ R = 3{,}7\,\Omega$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow I = \frac{U}{R}.$$

$$I = \frac{9{,}40\,\mathrm{V}}{3{,}7\,\Omega} = 2{,}540540\ldots\,\mathrm{A}.$$

$$\Rightarrow I = 2{,}5\,\mathrm{A}.$$

A2 · Gültige Ziffern erkennen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☒ 0,0042 A hat zwei gültige Ziffern.

☐ Die Null vor der 7 in 0,070 A ist eine gültige Ziffer.

☒ 5,00 V hat drei gültige Ziffern.

☐ Zusätzliche Stellen im Taschenrechnerwert machen das Ergebnis genauer als die gegebenen Messwerte.

A3 · Widerstand und Genauigkeit

$U = 8{,}25\,\mathrm{V};\ I = 0{,}46\,\mathrm{A};\ R = \frac{U}{I}$

Kreuze alle richtigen Aussagen zur Rechnung an.

☐ $17{,}9\,\Omega$ ist das passend gerundete Endergebnis.

☒ Bei Multiplikation und Division bestimmt die kleinste Anzahl gültiger Ziffern der gegebenen Messwerte die Anzahl im Endergebnis.

☒ Zwischenwerte werden nicht vorzeitig gerundet; gerundet wird erst das Endergebnis.

☒ Aus 8,25 V und 0,46 A ergibt sich passend gerundet $R = 18\,\Omega$.

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Test zur Abfrage · Taschenrechner · Widerstand und gültige Ziffern

A4 · Größen und Einheiten

Ergänze in der Tabelle jeweils die fehlende Größe, das Formelzeichen und die Einheit.

Größe	Formelzeichen	Einheit
elektrischer Widerstand	R	Ohm (Ω)
elektrische Spannung	U	Volt (V)
elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)

A5 · Einheiten umrechnen

Rechne die vier Angaben in die jeweils genannte Einheit um; erhalte dabei die Anzahl gültiger Ziffern.

a) $125\,\mathrm{mV} = 0{,}125\,\mathrm{V}$

b) $0{,}347\,\mathrm{k\Omega} = 347\,\Omega$

c) $2{,}365\,\mathrm{V} = 2365\,\mathrm{mV}$

d) $0{,}047\,\mathrm{mA} = 0{,}000047\,\mathrm{A}$

A6 · Für die Schnellen

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 4{,}82\,\mathrm{V}$; $I = 0{,}37\,\mathrm{A}$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{4{,}82\,\mathrm{V}}{0{,}37\,\mathrm{A}} = 13{,}027027\ldots\,\Omega.$$

$\Rightarrow R = 13\,\Omega$ (zwei gültige Ziffern).

b) $R = 18{,}6\,\Omega$; $I = 0{,}27\,\mathrm{A}$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow U = R \cdot I.$$

$$U = 18{,}6\,\Omega \cdot 0{,}27\,\mathrm{A} = 5{,}022\,\mathrm{V}.$$

$\Rightarrow U = 5{,}0\,\mathrm{V}$.

c) $U = 2{,}85\,\mathrm{V}$; $R = 8{,}6\,\Omega$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow I = \frac{U}{R}.$$

$$I = \frac{2{,}85\,\mathrm{V}}{8{,}6\,\Omega} = 0{,}331395\ldots\,\mathrm{A}.$$

$\Rightarrow I = 0{,}33\,\mathrm{A}$.